

 MÓDULO 3

TIPOS DE EQUIPAMENTOS DE ELEVAÇÃO

Análise Comparada de Capacidades, Limitações e o Diferencial Logístico do Guindauto Canivete

FOCO OPERACIONAL

Visão Sistêmica de Carga

PÚBLICO-ALVO

Operadores e Rigger



O ECOSSISTEMA DA MOVIMENTAÇÃO DE CARGA

FAMÍLIA 01



Estruturas Industriais & Fixas

Operações confinadas a raios de fábrica e canteiros contínuos.

Pórticos, Pontes e Gruas

Trilhos fixos e montagens demoradas de alta permanência.

FLEXIBILIDADE

BAIXA / RESTRITA

FAMÍLIA 02



Guindastes Telescópicos

Grandes içamentos com foco exclusivo em tonelagem bruta.

Capacidade Superpesada

De 30 t até 500 t sem capacidade de levar a carga no chassi.

CUSTO OPERACIONAL

MUITO ELEVADO

NOSSO FOCO



Guindauto Articulado

A solução dinâmica de integração entre transporte e manuseio.

Autonomia Logística

Transporta, posiciona e opera carga sem veículos auxiliares.

VERSATILIDADE

MÁXIMA

GUINDASTES DE TORRE (GRUAS)



EIXO FIXO / TRILHO

MONTAGEM: ESTRUTURAL

VANTAGEM PRIMÁRIA

Envergadura e Altura Monumental

Grande raio de alcance horizontal contínuo em canteiros de obras verticais.

GARGALO CRÍTICO

Imobilidade e Montagem Morosa

Dependem de fundações dedicadas, contrapesos maciços e montagem especializada lenta.



Inaplicável para entregas pontuais, rotas urbanas rápidas ou descarregamentos itinerantes.

GUINDASTES MÓVEIS TELESCÓPICOS (RT / AT)

30 t a 500 t

ALTÍSSIMA FORÇA

Capacidade de Carga Brutal

Projetados para montagens industriais severas e içamentos industriais críticos.

LIMITAÇÃO LOGÍSTICA

Sem Capacidade de Transporte

O guindaste não carrega o material em seu chassi; depende obrigatoriamente de carretas de apoio.



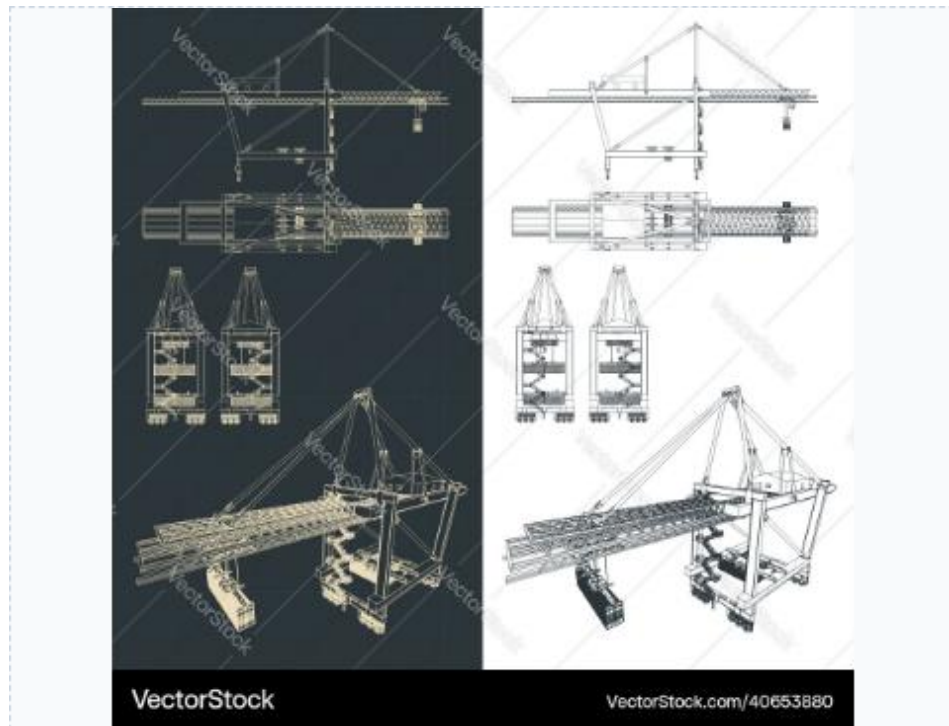
Custo operacional multiplicado: máquina de içamento + comboio de transporte.



TIPO: ALL TERRAIN / ROUGH TERRAIN

CARGA PRÓPRIA: ZERO

PÓRTICOS E PONTES ROLANTES



SISTEMA: TRILHOS AÉREOS / PÓRTICO

CONTROLE MILIMÉTRICO

Precisão Absoluta em Linhas Fabris

Ideal para oficinas metalúrgicas, fundições e galpões industriais de montagem seriada.

Rota Pré-Determinada e Confinada

Restritas exclusivamente à área coberta pelos trilhos superiores ou pistas térreas.

DESLOCAMENTO RODOVIÁRIO:

NÃO EXISTE (ZERO)

TALHAS INDUSTRIAIS & AMBIENTES CRÍTICOS

TIPO 01



Manuais (Corrente)

Manutenção mecânica pura sem energia elétrica. Operação por força física do técnico.

Velocidade baixa e esforço humano contínuo.

TIPO 02



Elétricas (Motorizadas)

Agilidade e padronização em linhas contínuas com controle por botoeira ou rádio.

Risco de faísca em atmosferas inflamáveis.

SEGURANÇA EX



Pneumáticas (Ar)

Projetadas exclusivamente para atmosferas com gases, vapores e pós inflamáveis.

Anti-deflagrante: 100% livre de faísca elétrica.

TIPO 04



Hidráulicas

Controle de força suave para manutenções navais e montagens pesadas.

Elevada densidade de torque compacto.

PLATAFORMAS MÓVEIS (PEMP / PTA)

NORMA ESPECÍFICA

EXCLUSIVO PARA PESSOAS

Finalidade de Engenharia

Equipamentos construídos exclusivamente para o posicionamento seguro de trabalhadores em altura com ferramentas manuais leves.

Sistemas Integrados de Segurança:

Nivelamento automático do cesto, proteção anti-esmagamento e pontos de ancoragem duplos para cinto de segurança.

NR-35 + ANEXO IV DA NR-12

REGRA DE OURO



Proibição Severa de Desvio de Função

Plataformas elevatórias nunca devem ser utilizadas como guindastes ou para içamento de carga suspensa exterior.

Risco Iminente de Tombamento

Forças laterais provocadas por cargas externas rompem a estabilidade do chassi e causam colapso imediato.

DISTINÇÃO CLARA: PEMP ELEVA PESSOAS • GUINDAUTO ELEVA CARGAS

GUINDAUTO ARTICULADO TIPO CANIVETE



1. Carga na Carroceria

O equipamento transporta o insumo ou maquinário diretamente sobre o seu próprio chassi sem necessidade de carretas adicionais.

Elimina comboios de apoio.



2. Tráfego Rodoviário

Desloca-se em velocidade de trânsito comum em vias urbanas e rodovias sem escolta pesada ou pranchas transportadoras.

Pronto emprego imediato.



3. Ciclo Autônomo

Carrega no ponto de origem, faz a viagem e executa a descarga e posicionamento no destino com total autossuficiência.

Máxima produtividade operacional.

MATRIZ DE SELEÇÃO COMPARADA

TIPO DE EQUIPAMENTO	CAPACIDADE	MOBILIDADE	LEVA CARGA?	APLICAÇÃO IDEAL
Gruas de Torre	Média / Alta	Nula (Fixa)	Não	Canteiros verticais e pontes
Guindaste Telescópico	Extrema (30-500t)	Alta (Autopropelido)	Não	Içamentos ultra-pesados montagens
Pontes Rolantes	Alta	Restrita (Trilhos)	Não	Produção industrial em galpão
Talhas Industriais	Baixa / Média	Localizada	Não	Movimentação vertical / Áreas Ex
Plataformas (PEMP)	Apenas Pessoas	Canteiro Local	Não	Manutenção em altura com técnico
GUINDAUTO ARTICULADO	Média (Até 25t+)	Total (Rodoviária)	SIM (Carroceria)	Distribuição, montagem e transporte

POR QUE O CANIVETE É MAIS ÁGIL?

LANÇA RETA / TELESCÓPICA

Lança Linear Rígida

Exige raio de giro e altura livre elevados para manobrar. Não articula sobre obstáculos.

Ângulo Cego Superior:

Dificuldade em galpões com pé-direito baixo ou fiações suspensas.

RECOLHIMENTO: LINEAR EXTENSO

ESPAÇO MÍNIMO: ALTO

GEOMETRIA EM Z (CANIVETE)

Dupla Articulação com Extensões

Dobra-se sobre si mesmo atrás da cabine. Desvia de vigas, postes e opera sob pontes rolantes.

Cinemática Articulada:

Entra em portas industriais e posiciona carga rente à carroceria.

RECOLHIMENTO: COMPACTO EM Z

ACESSIBILIDADE: MÁXIMA

QUANDO O GUINDAUTO NÃO É A SOLUÇÃO?



LIMITE 01

Cargas Acima da Tabela

Peças industriais maciças (transformadores gigantes, pás eólicas, reatores químicos).

Solução Correta: Guindastes móveis pesados (AT / RT).



LIMITE 02

Edificações Verticais

Içamento contínuo em prédios altos fora do raio de alcance horizontal/vertical da lança articulada.

Solução Correta: Guindastes de torre (Gruas).



LIMITE 03

Trabalho em Altura Puro

Manutenção elétrica de postes ou fachadas que demandem cesto acoplado fora do padrão normatizado NR-12.

Solução Correta: Plataformas PTA / PEMP.

A VANTAGEM COMPETITIVA: AUTOSSUFICIÊNCIA & AGILIDADE

Cada equipamento tem seu nicho indispensável, mas o operador de caminhão guindauto comanda a máquina mais completa e versátil da logística industrial moderna.



PRÓXIMA ETAPA: MÓDULO 4

Física do Tombamento, Momento de Carga ($M = F \times d$) e Cálculo da Capacidade Dinâmica.

Image Sources



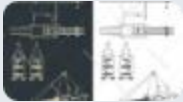
<https://www.swllift.com/wp-content/uploads/2023/11/Swllift-Knuckle-Boom-Crane-Manufacturers-4.png>

Source: www.swllift.com



https://images.stockcake.com/public/e/7/6/e762eb5c-0b77-4c7c-8b25-634975917511_large/crane-safety-blueprint-stockcake.jpg

Source: stockcake.com



<https://cdn.vectorstock.com/i/1000v/38/80/rubber-tired-overhead-gantry-crane-blueprints-vector-40653880.jpg>

Source: www.vectorstock.com